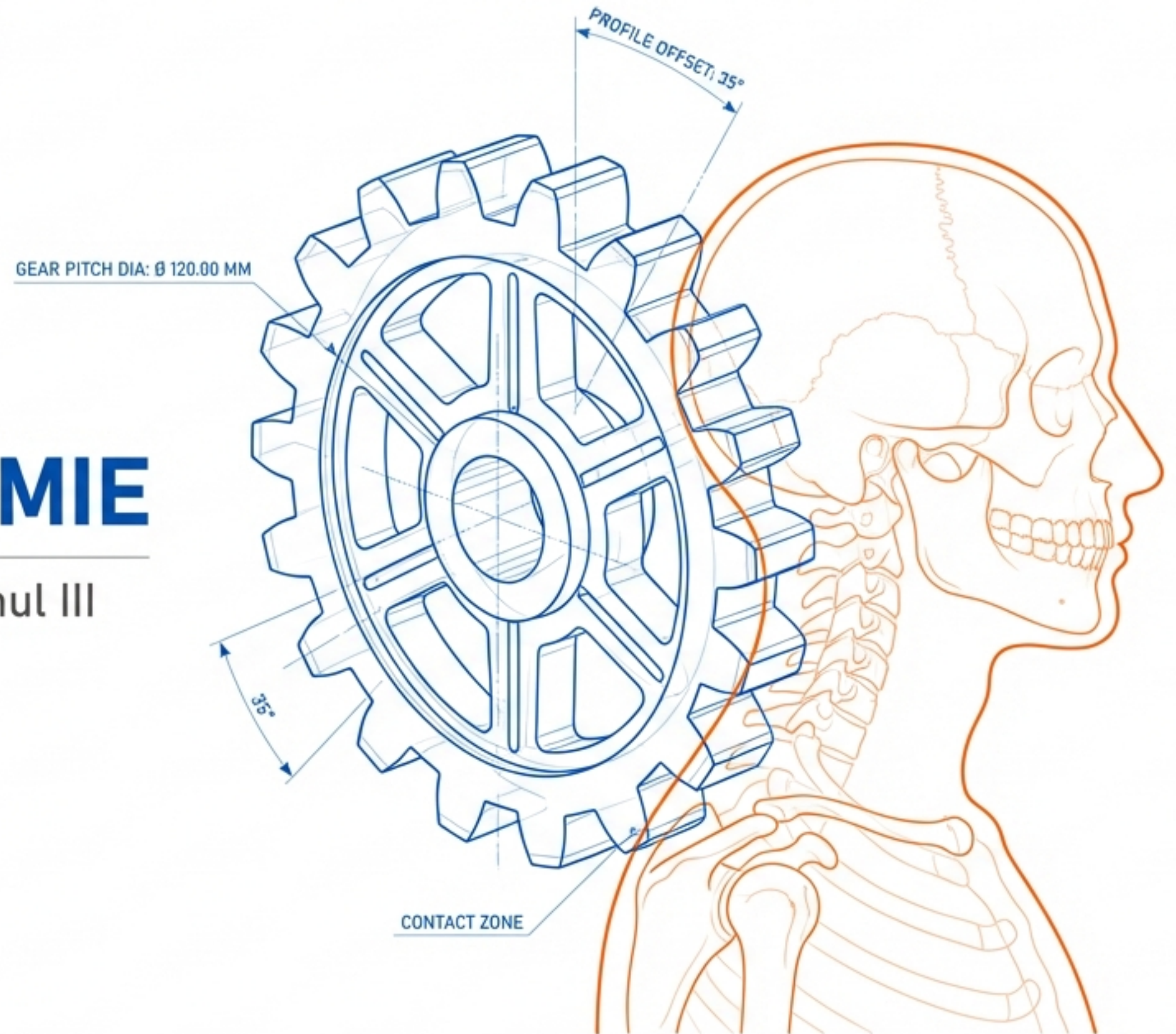


DESIGN ȘI ERGONOMIE

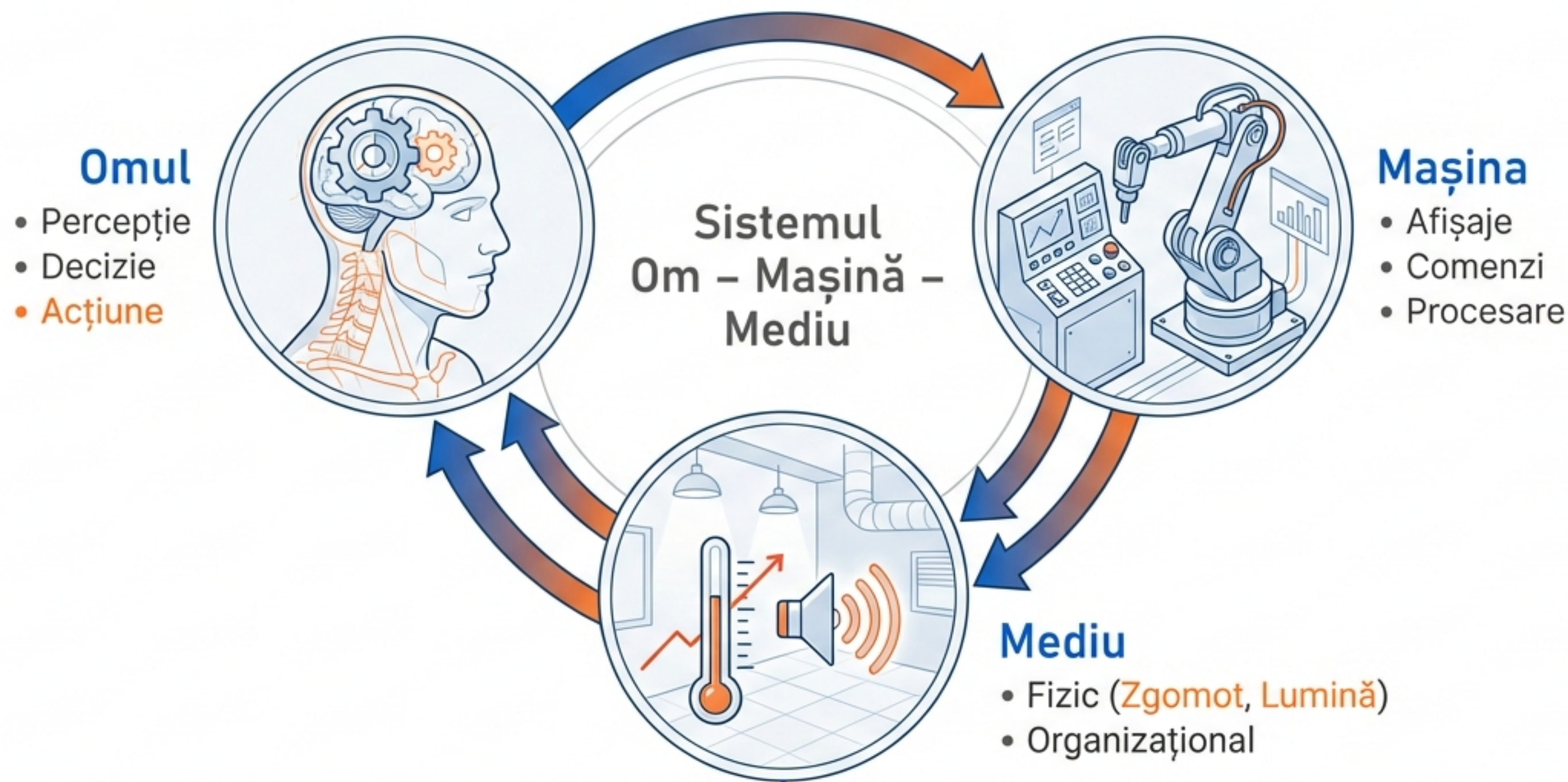
Inginerie Economică Industrială (IEI) | Anul III

TITULAR:

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL



Ergonomia în Ingineria Economică: Optimizarea Sistemului

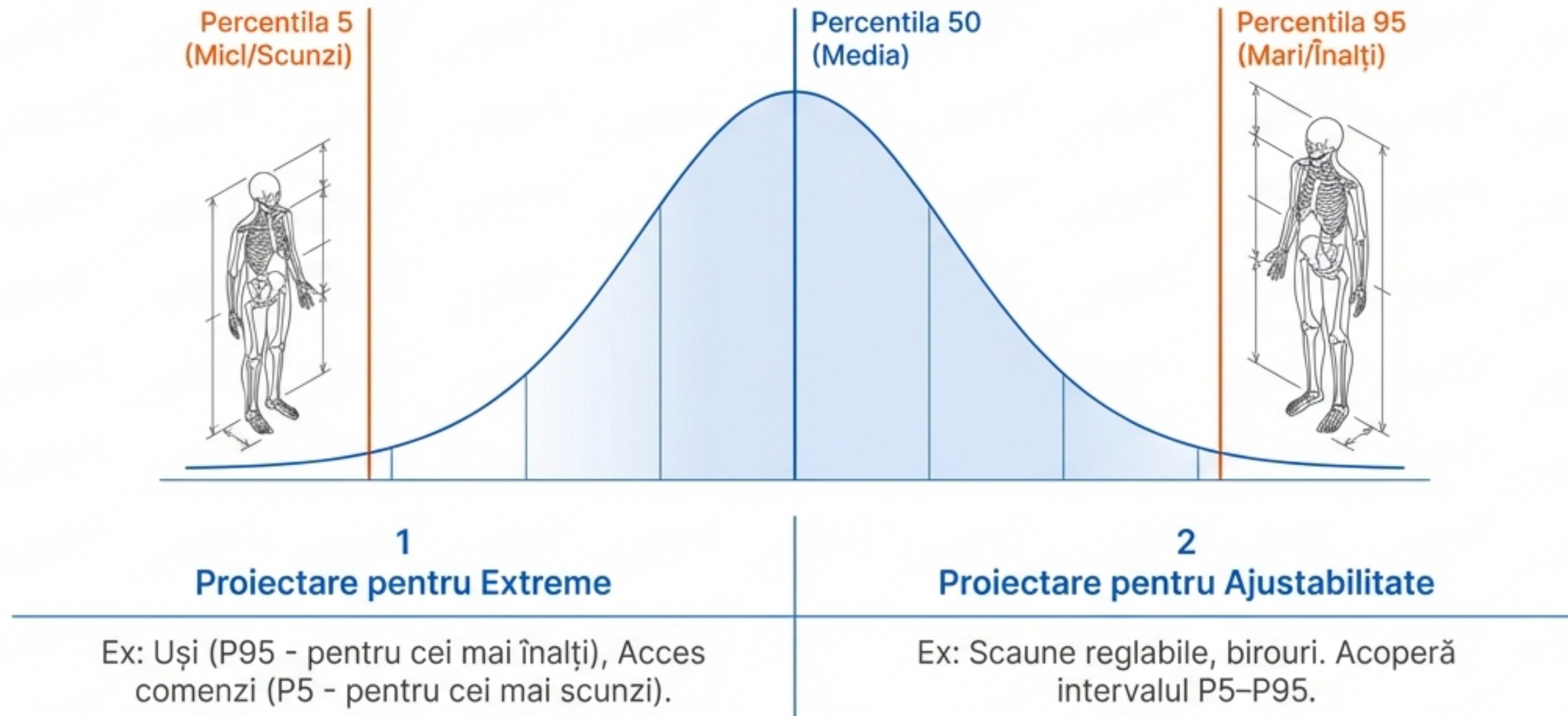


Ergonomie = Productivitate + Calitate + Siguranță

Definiție: Știința interdisciplinară care optimizează interacțiunea dintre oameni și elementele sistemului.

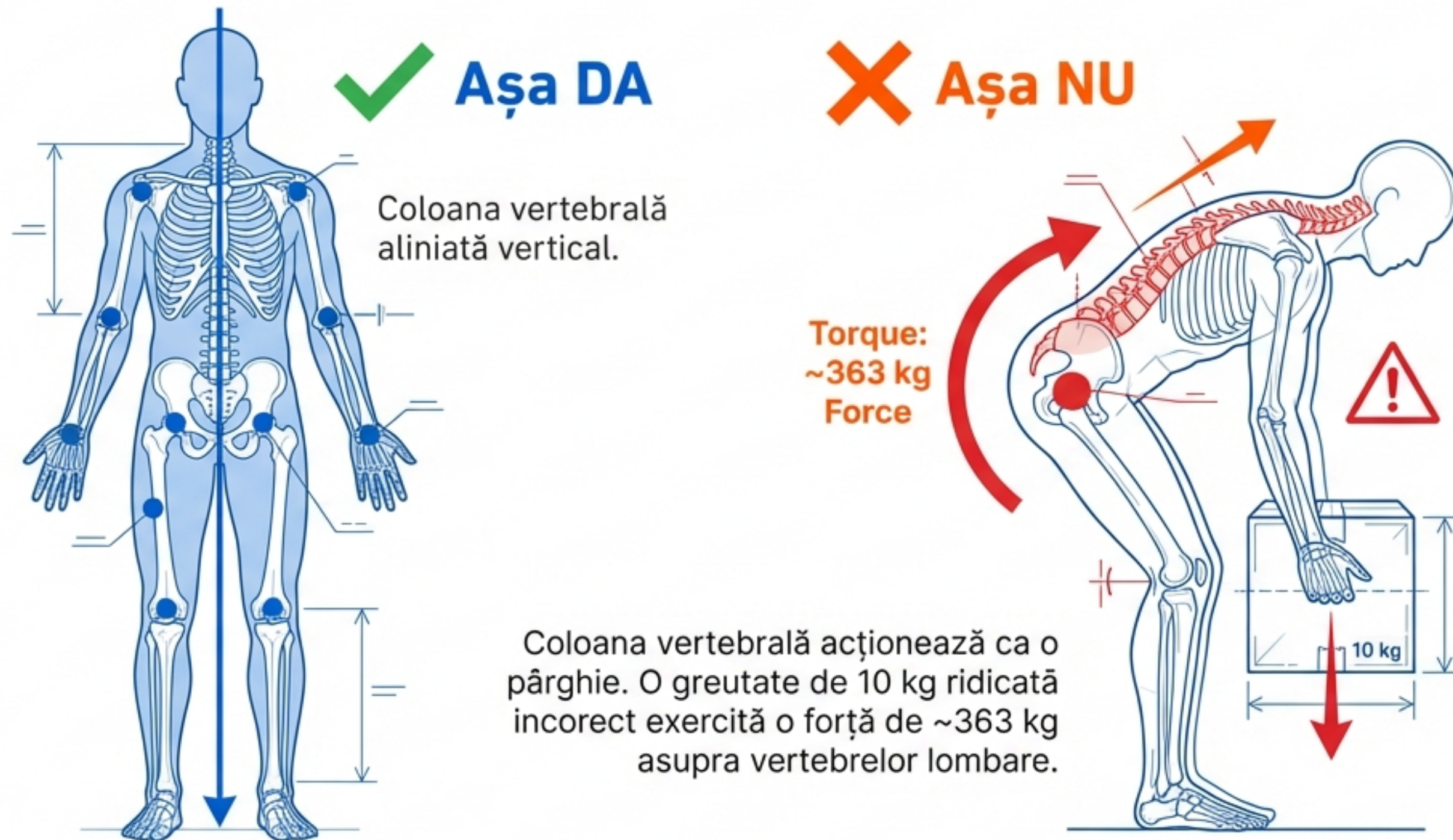
Antropometria: Proiectarea pentru Diversitate

Mitul "Omului Mediu"



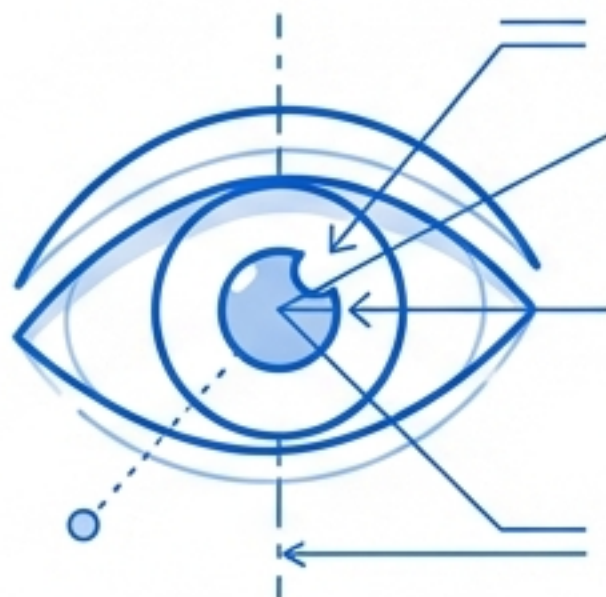
Eroare fundamentală: Proiectarea fixă pentru P50 este incomodă pentru 90% din populație.

Biomecanica: Corpul Uman ca Sistem Mecanic



Key Term: **Postură Neutră** = Articulații la mijlocul cursei, stres mecanic minim.

Factorii de Mediu: Senzori și Perturbații



Mediul Vizual

- Iluminare (Lux), Contrast, Strălucire (Glare). ⚠



Evitarea reflexiilor pe ecrane pentru a preveni erorile de citire. ⚠



Mediul Acustic

- Nivel decibeli (dB).



Riscuri: Mascarea semnalelor de avertizare și stresul auditiv. ⚠



Mediul Termic

- Zona de confort.



Temperaturile extreme reduc dexteritatea manuală și viteza de reacție. ⚠

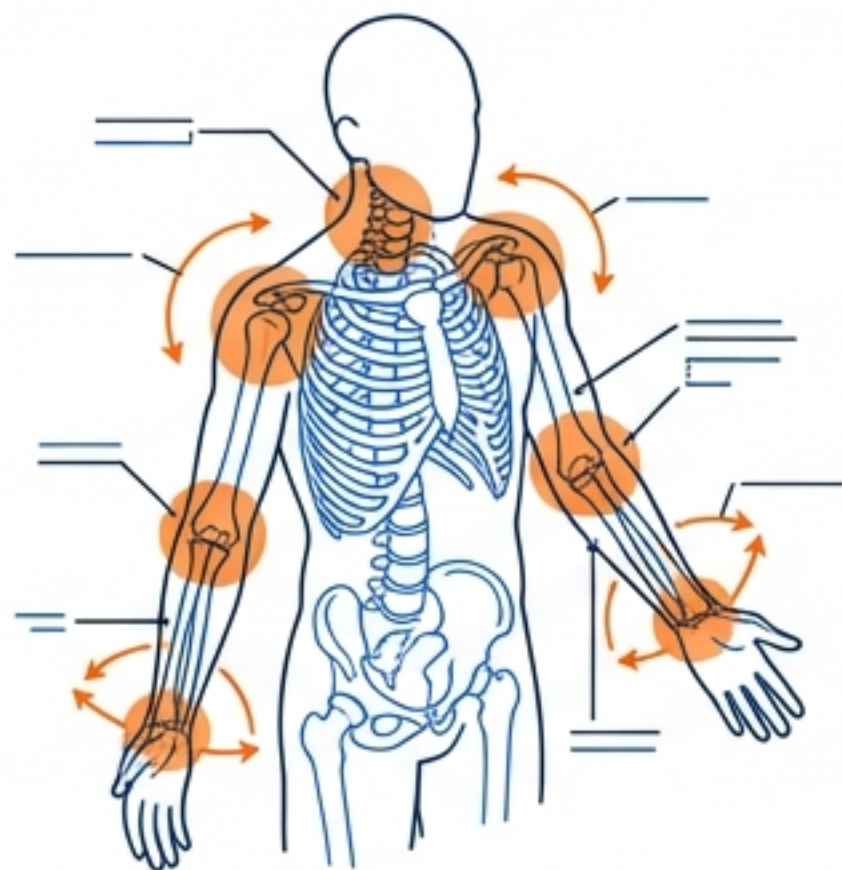
Disconfortul ambiental se transformă în eroare cognitivă.

Ergonomia Cognitivă: Încărcare și Performanță



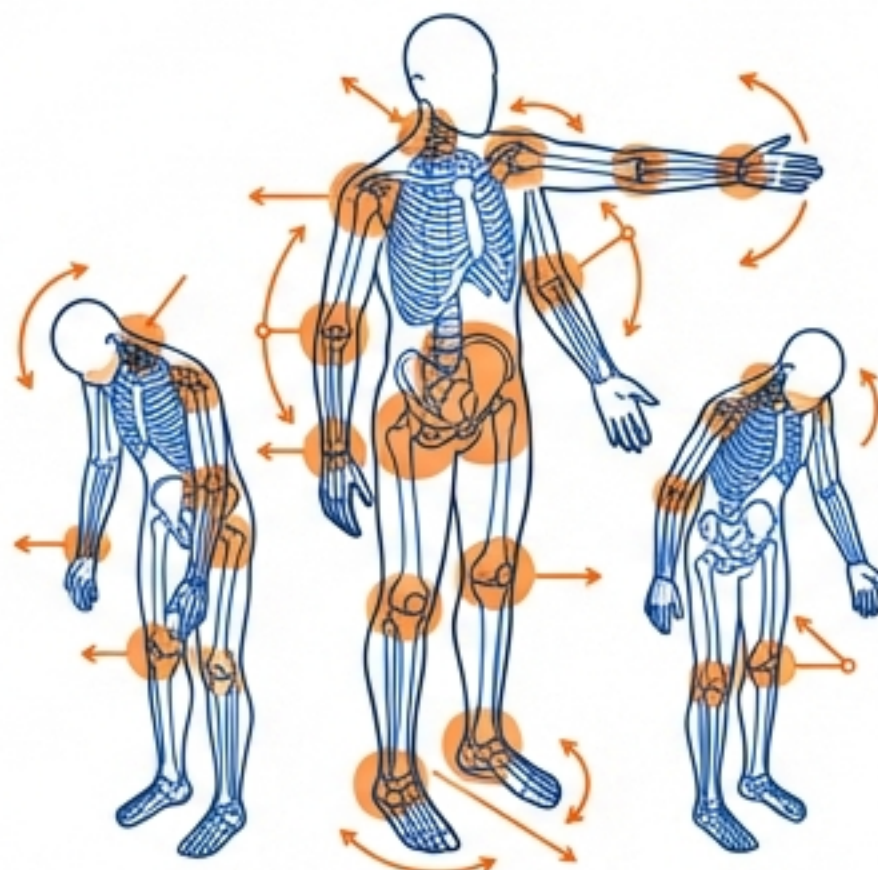
Trusa de Instrumente: Metode de Evaluare a Riscului

RULA (Rapid Upper Limb Assessment)



Pentru sarcini statice, asamblare, lucrul la PC.

REBA (Rapid Entire Body Assessment)



Pentru posturi instabile, manipulare dinamică, asistență medicală.

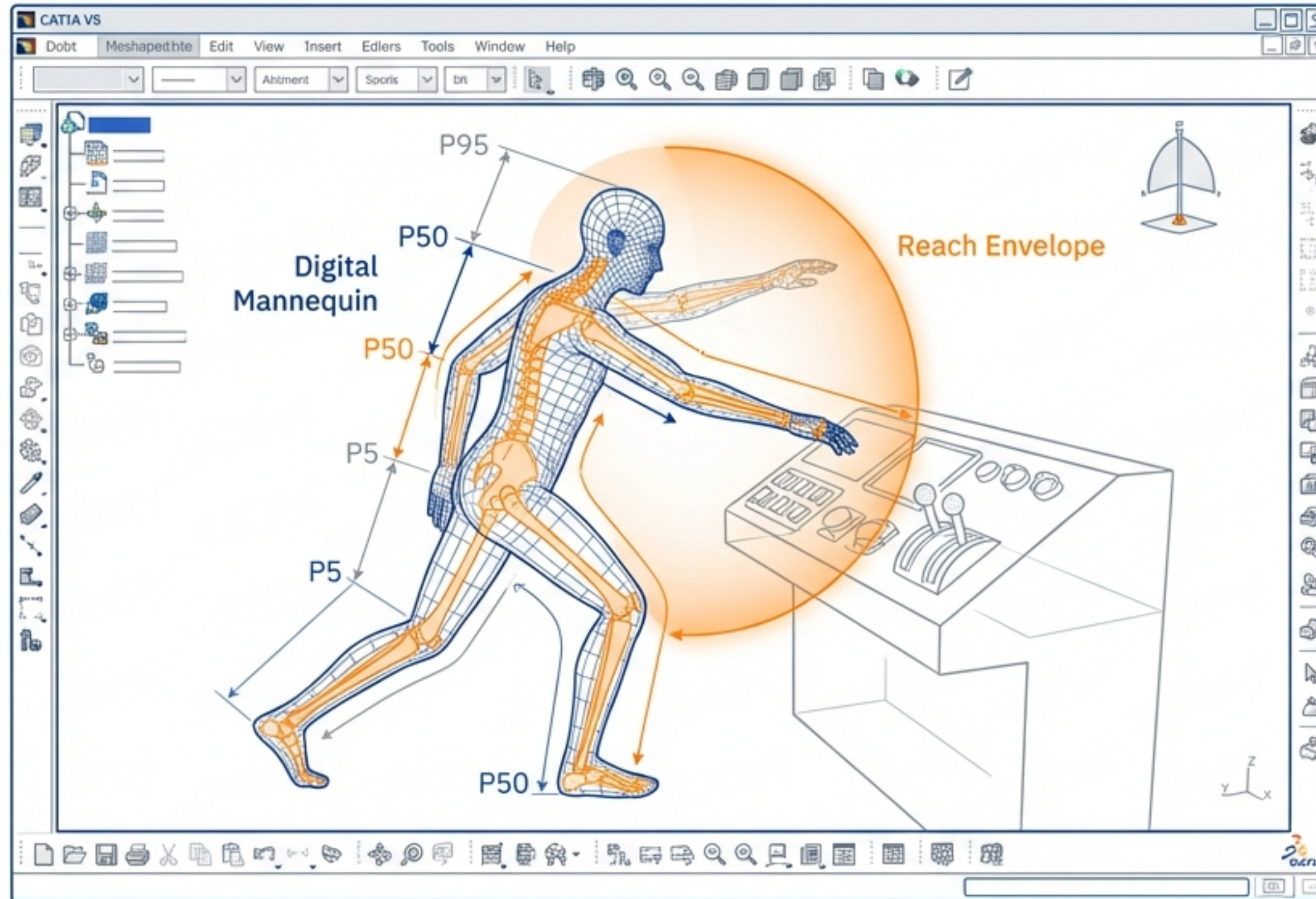
OWAS



Analiza frecvenței posturilor pe durata schimbului.

Decizie Cheie: Folosim RULA pentru Lucrarea de Laborator (activități manuale intensive).

Ergonomia Digitală: Simularea în CATIA V5



- DHM (Digital Human Modeling) = Gemenii Digitali.



- Validare înainte de prototipare fizică.



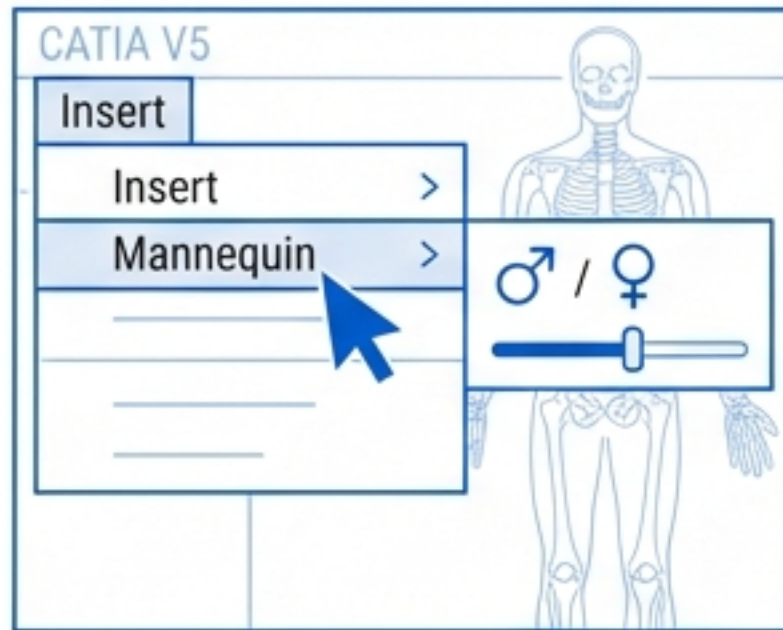
- Human Builder & Human Activity Analysis.

Eficiență: Modificarea în CAD este de 10x mai ieftină decât modificarea liniei de producție.

LUCRAREA DE LABORATOR 2: Analiza Biomecanică în CATIA V5

Fișă de Lucru: Evaluarea Riscului RULA

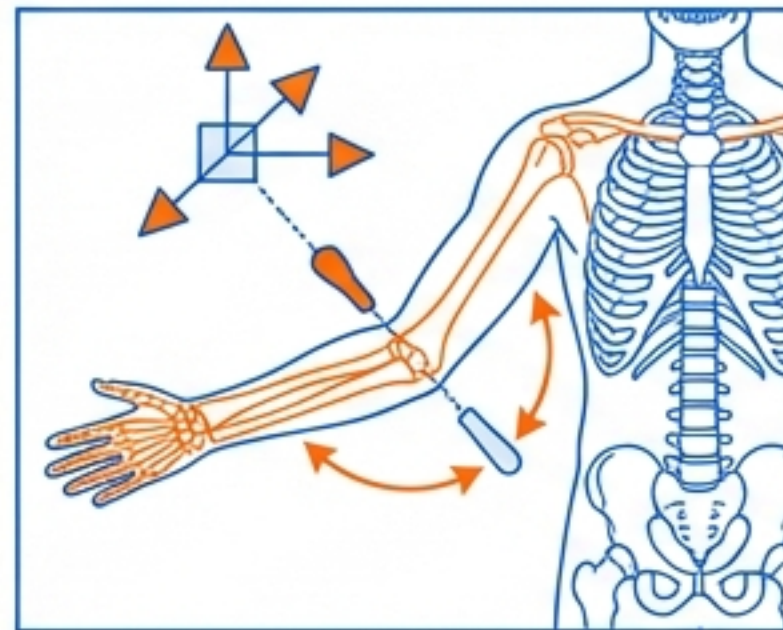
1.



Insert Mannequin

Select **Product1** -> **New Mannequin**. Alege gen (M/F) și procentilă.

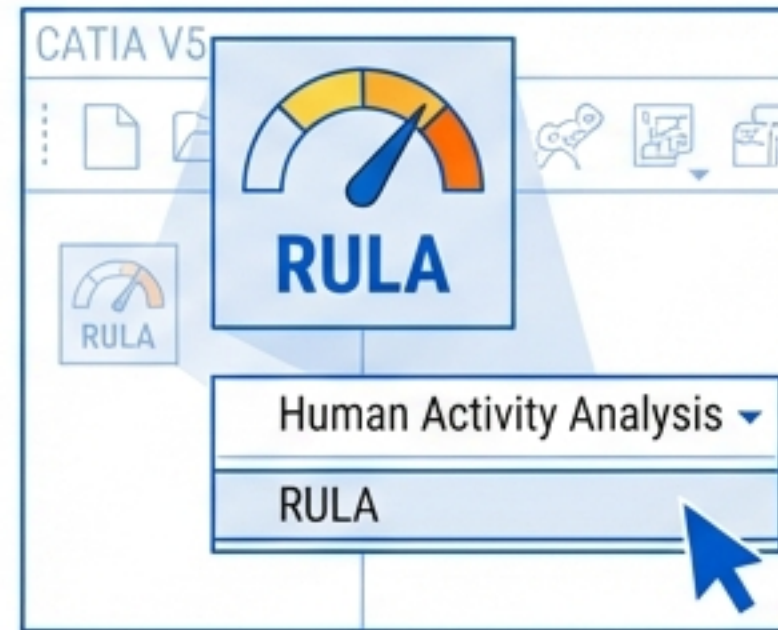
2.



Posturing

Folosește "**Inverse Kinematics**" pentru a replica postura reală.

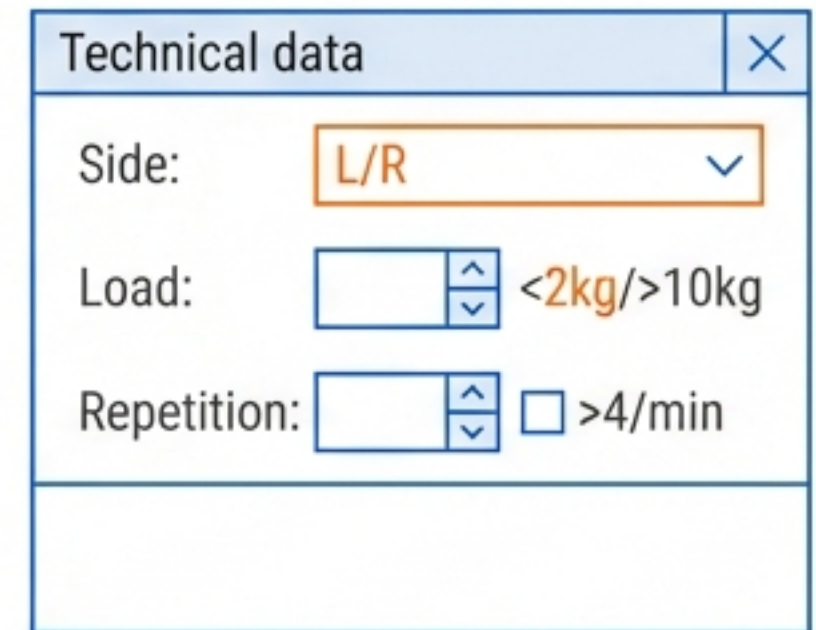
3.



Analysis

Selectează modulul "**Human Activity Analysis**" -> **RULA**.

4.



Parameters

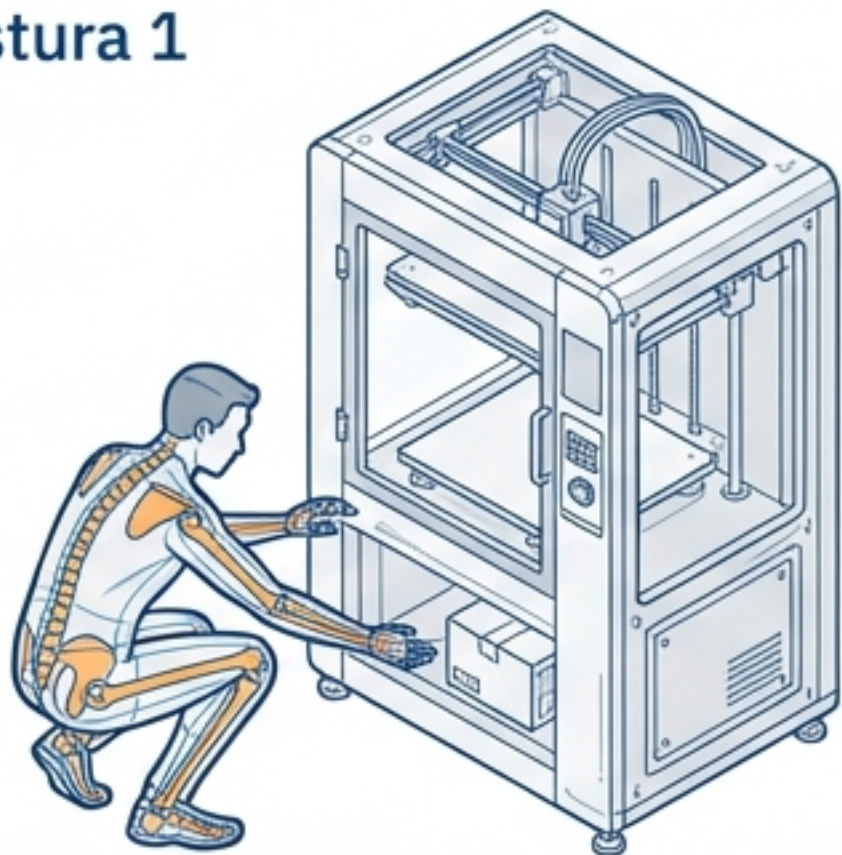
Definește: **Side** (L/R), **Load** (<2kg/>10kg), **Repetition** (>4/min).

Rezultat: Scor **RULA** (1-7)
+ Hartă colorată a riscului.



Studiu de Caz: Operator Imprimantă 3D

Postura 1



SCOR RULA: 5 (Portocaliu)

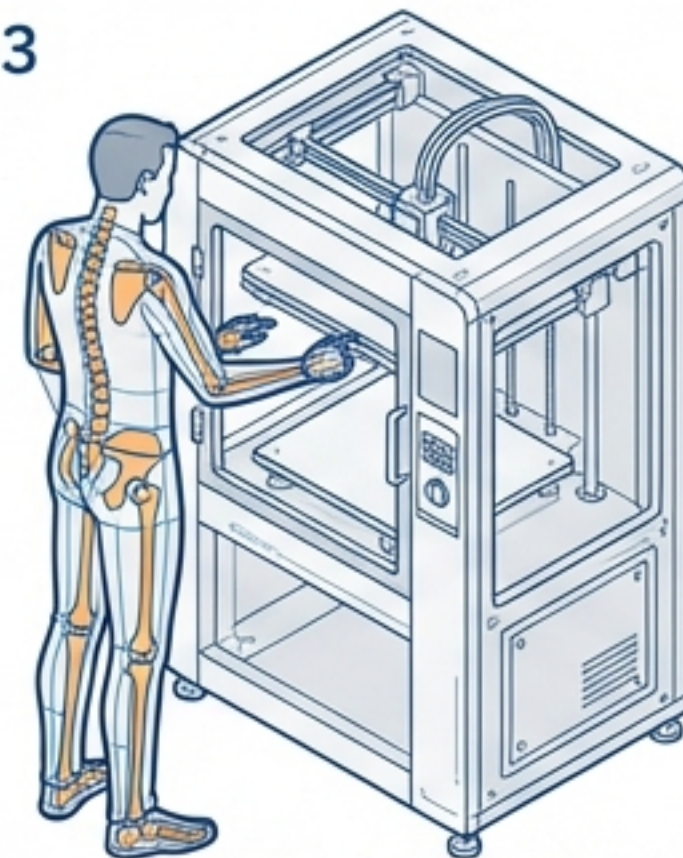
Investigații necesare.

Postura 2



SCOR RULA: 4

Postura 3



SCOR RULA: 3 (Verde)

Acceptabil.

Soluție Inginerească: Ridicarea echipamentului pe un stand pentru a aduce zona de lucru la nivelul taliei.

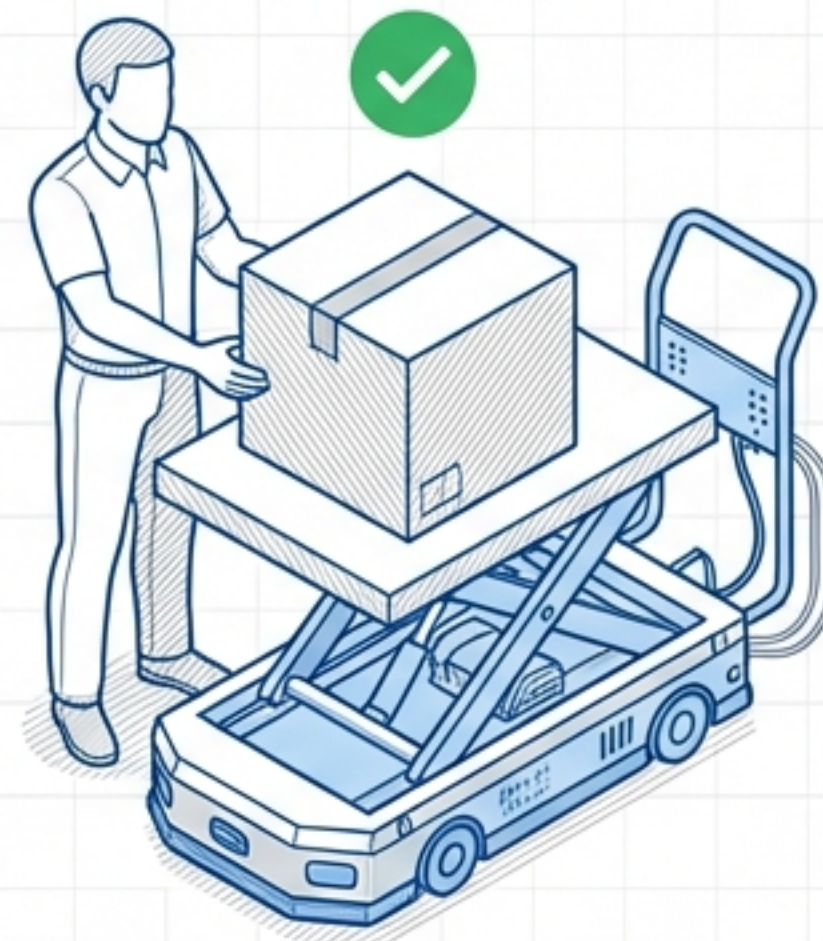
Ergonomia în Logistică și Manipulare

Manual



Technical Grey Inter
Risc: Hernie de disc, oboseală musculară.

Automatizat

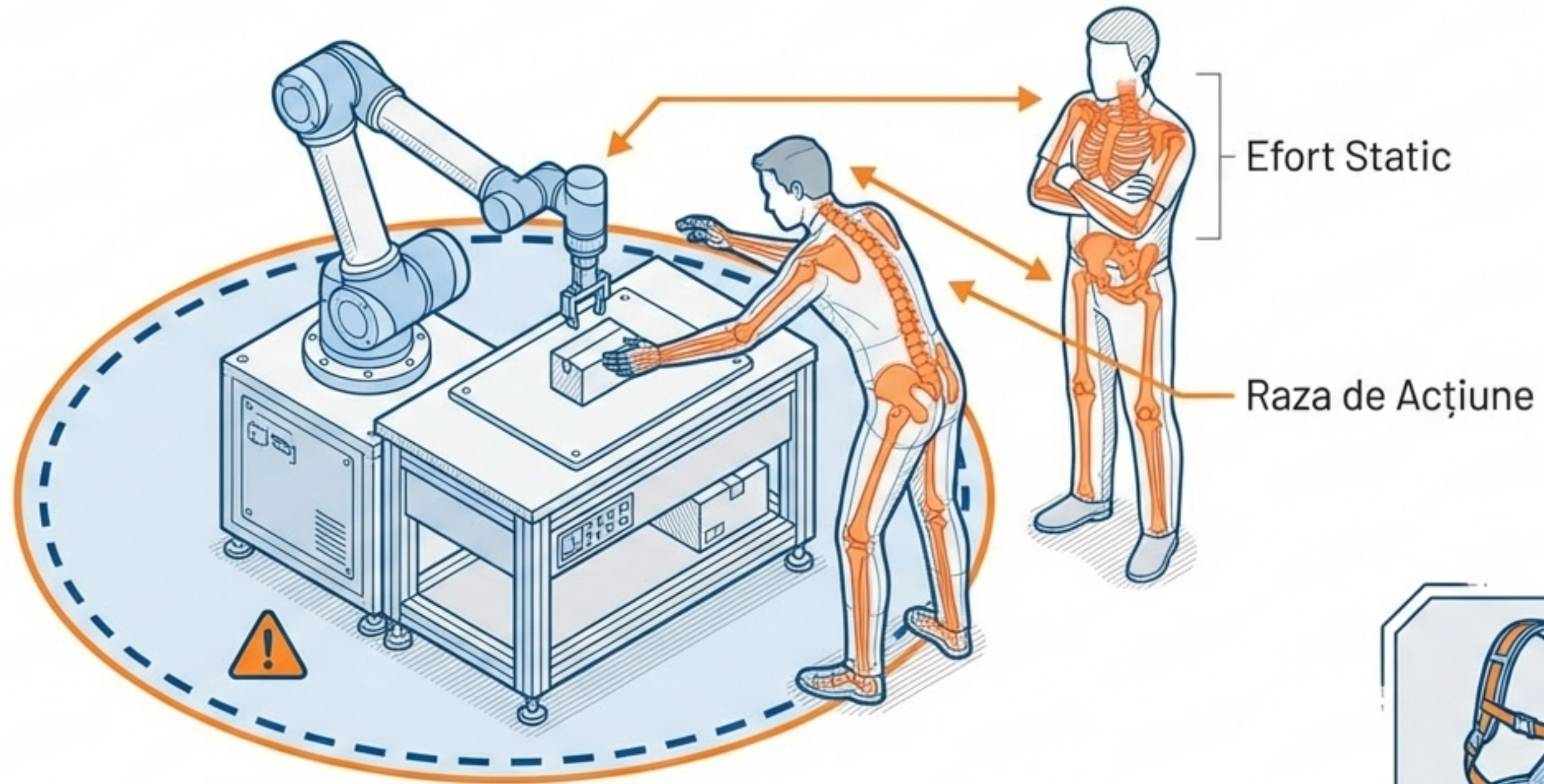


Technical Grey Inter
Soluții Tehnice: Mecanizare (Lize, Mese hidraulice) și Automatizare (AGV).

"Cea mai bună postură de ridicare este... a robotului."

Technical Precision meets Human Engineering

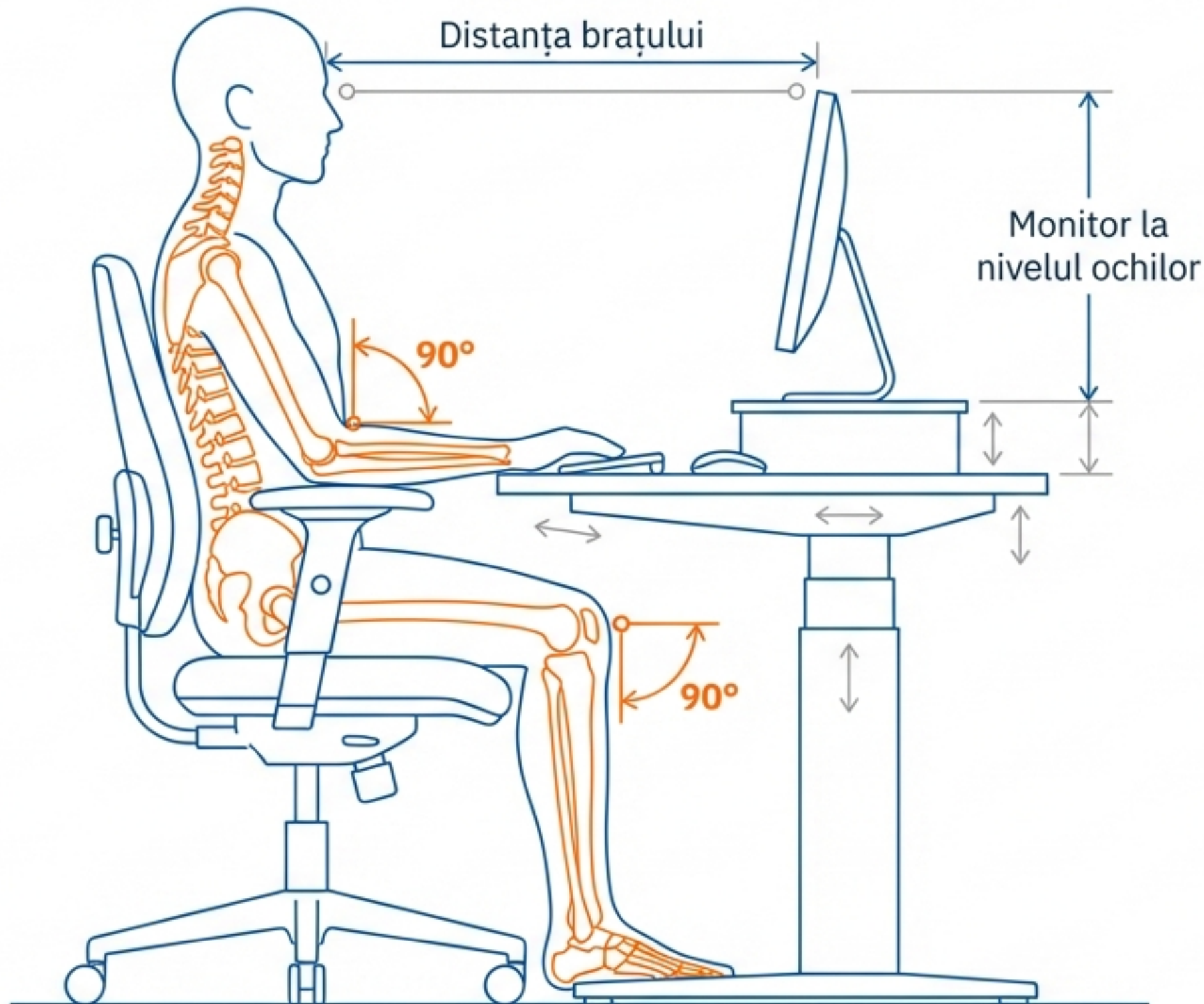
Industry 5.0: Parteneriatul Om-Robot (Cobots)



Industry 5.0 = Reziliență + Centrare pe Om. Robotul lucrează **CU** omul, nu **ÎN LOCUL** lui.



Ergonomia Muncii Informaționale (Postul VDT)



Lista de Verificare

- ✓ Unghiuri de 90° (Cot/Genunchi).
- ✓ Marginea monitorului la nivelul ochilor.
- ✓ Tastatura și mouse-ul la același nivel.
- ✓ Regula 20-20-20 (Pauză vizuală).

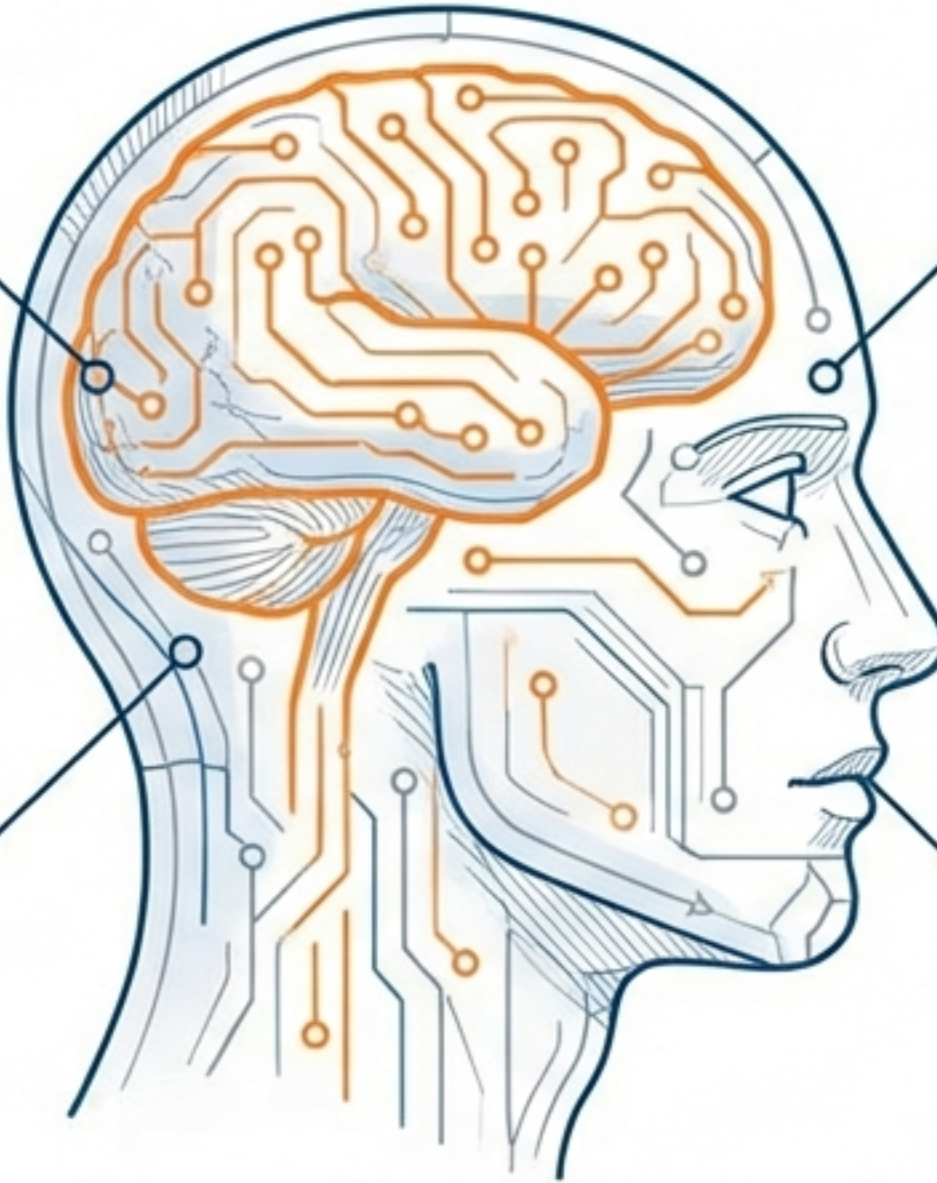
Sinteză și Reflecție



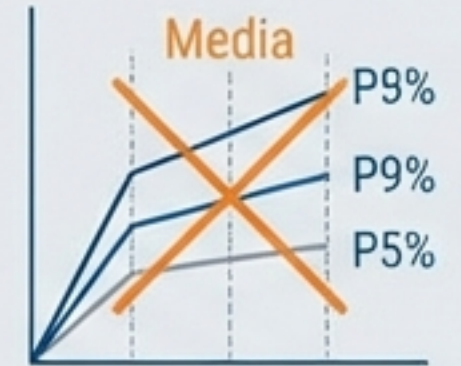
Sistem:
Om-Mașină-
Mediu.



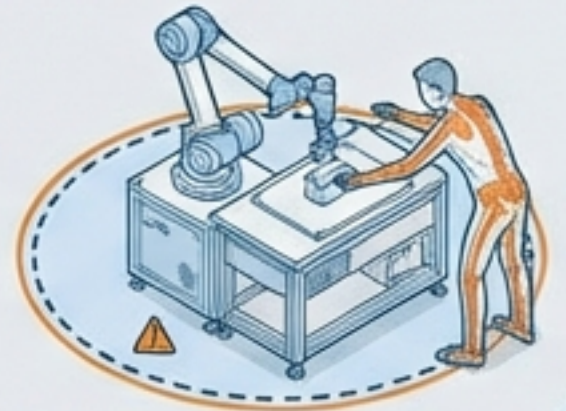
Digital:
Simulare în
CATIA V5.



Date:
Percentile
P5-P95
(Nu media).



Viitor:
Industry 5.0
& Cobots.



Întrebare de Reflecție

Cum influențează un scor RULA de 7 costurile operaționale ale unei fabrici?

Resurse și Bibliografie

- Anghel, D.C., Elemente de Ergonomie Industrială, Ed. Univ. Pitești.
- Firescu, V., Design și Ergonomie – Îndrumător de Laborator.
- Standarde ISO 45001 / ISO 6385.
- Ionita, A.R., Anghel, D.C., Mind, Machine, and Meaning... in Industry 5.0, Appl. Sci. 2025.

“Ergonomia nu este un cost suplimentar, ci o investiție în eficiența și sustenabilitatea sistemului de producție.”